

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ

Anul 2019 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Model 2019	2
SUBIECTUL I (60 de puncte)	2
1. Algoritmul de căutare binară	2
2. Structura de bază a unei pagini web	3
3. Programare: Căutare subșir în șir circular	3
4. Baze de date: Cabinet Medical	4
II. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (24 iulie 2019)	4
SUBIECTUL I	4
1. Algoritmul de parcurgere în adâncime (DFS)	4
2. Structura sistemelor de calcul: Tastatura	5
3. Programare: Cifrele minime și maxime distincte	5
4. Baze de date: Agenție de impresariat muzical	8
SUBIECTUL al II-lea - Completare pentru Model 2019 (30 de puncte)	8
1. Strategie didactică pentru tablouri bidimensionale	8
2. Itemi cu răspuns scurt	8
SUBIECTUL al II-lea - Completare pentru Varianta 3 2019 (30 de puncte)	8
1. Itemi semiobiectivi pentru secvența A: căutare secvențială și binară	8
2. Studiu de caz pentru secvența B: viruși și antiviruși	9

I. Rezolvare Definitivat Model 2019

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Algoritmul de căutare binară

- **Descriere:** Căutarea binară se aplică exclusiv pe vectori ordonați. Algoritmul compară valoarea căutată cu elementul din mijlocul vectorului. Dacă sunt egale, elementul a fost găsit. Dacă valoarea căutată este mai mică, căutarea continuă în jumătatea stângă, altfel în jumătatea dreaptă. Procesul se repetă până când elementul este găsit sau intervalul devine vid.
- **Trace pentru 7 elemente ordonate:** [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38], căutăm valoarea 16:
 1. $st = 0, dr = 6, mij = 3$. $V[3] = 12 < 16$. Continuăm la dreapta.
 2. $st = 4, dr = 6, mij = 5$. $V[5] = 23 > 16$. Continuăm la stânga.
 3. $st = 4, dr = 4, mij = 4$. $V[4] = 16 == 16$. Elementul a fost găsit pe poziția 4.
- **Complexitate:** $O(\log N)$ în cel mai rău și mediu caz, $O(1)$ în cel mai bun caz.
- **Problemă (Căutare Binară):**

Cod C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int cautareBinara(int A[], int n, int x) {
    int st = 0, dr = n - 1;
    while (st <= dr) {
        int m = st + (dr - st) / 2;
        if (A[m] == x) return m;
        if (A[m] < x) st = m + 1;
        else dr = m - 1;
    }
    return -1;
}
int main() {
    int A[] = {2, 5, 8, 12, 16, 23, 38};
    cout << cautareBinara(A, 7, 16) << endl;
    return 0;
}
```

Cod Pascal:

```
program CautareBinaraDemo;
var
    A: array[0..6] of integer = (2, 5, 8, 12, 16, 23, 38);

function cautareBinara(n, x: integer): integer;
var
    st, dr, m: integer;
begin
    st := 0;
    dr := n - 1;
    while st <= dr do
    begin
        m := st + (dr - st) div 2;
        if A[m] = x then
        begin
            cautareBinara := m;
        end
    end
end;
```

```

        exit;
    end;
    if A[m] < x then
        st := m + 1
    else
        dr := m - 1;
    end;
    cautareBinara := -1;
end;

begin
    writeln(cautareBinara(7, 16));
end.

```

2. Structura de bază a unei pagini web

- **HTML:** Limbaj de marcare descriptiv ce folosește etichete (tags).
 - **Structură:** <html>, <head> (metadate, titlu), <body> (conținutul propriu-zis).
 - **Organizare conținut:** Etichete pentru paragrafe (<p>), titluri (<h1>-<h6>), liste (,), legături (<a>), imagini ().
-

3. Programare: Căutare subșir în șir circular

Soluție C++:

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("def2019.in");
    string s, t;
    if (!(fin >> s >> t)) return 0;
    fin.close();

    // Verificăm dacă t este subșir în s duplicat (s + s)
    string dublat = s + s;
    ofstream fout("def2019.out");
    if (dublat.find(t) != string::npos) {
        fout << "DA\n";
    } else {
        fout << "NU\n";
    }
    fout.close();
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program SubsirCircular;
var
    fin, fout: text;
    s, t, dublat: string;
begin

```

```

assign(fin, 'def2019.in'); reset(fin);
readln(fin, s);
readln(fin, t);
close(fin);

dublat := s + s;
assign(fout, 'def2019.out'); rewrite(fout);
if pos(t, dublat) > 0 then
    writeln(fout, 'DA')
else
    writeln(fout, 'NU');
close(fout);
end.

```

4. Baze de date: Cabinet Medical

• Entități:

- ▶ PACIENT: id_pacient (PK), nume, prenume, data_nasterii.
- ▶ MEDIC: id_medec (PK), nume, prenume, specializare.
- ▶ CONSULTATIE: id_consultatie (PK), id_pacient (FK), id_medec (FK), data_ora, diagnostic.

- **Relații și normalizare:** PACIENT 1:M CONSULTATIE, MEDIC 1:M CONSULTATIE. Tabela CONSULTATIE separă evenimentul medical de datele stabile ale pacientului și medicului. Atributele sunt atomice (1NF), depind de cheia tabelului lor (2NF), iar specializarea medicului nu se repetă în consultații (3NF). Restricții utile: data_ora obligatorie, id_pacient și id_medec chei străine valide.

II. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (24 iulie 2019)

[Subiect PDF](file:

SUBIECTUL I

1. Algoritmul de parcurgere în adâncime (DFS)

- **Descriere:** DFS utilizează o stivă (sau recursivitate). Pornește dintr-un nod sursă, îl marchează ca vizitat, apoi vizitează recursiv primul vecin nevizitat al acestuia. Când un nod nu mai are vecini nevizitați, se întoarce (backtrack) la nodul anterior pentru a continua căutarea.
- **Trace pe graf cu 10 noduri:** Exemplificarea marcării nodurilor vizitate.
- **Complexitate:** $O(V + E)$ (noduri + muchii) pentru liste de adiacență, $O(V^2)$ pentru matrice de adiacență.
- **Problemă (DFS):**

Cod C++:

```

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
void dfs(int nod, const vector<vector<int>> &adj, vector<bool> &viz) {
    viz[nod] = true;
    cout << nod << " ";
    for (int vecin : adj[nod]) {

```

```
        if (!viz[vecin]) dfs(vecin, adj, viz);
    }
}
```

Cod Pascal:

```
type
    Graf = array[1..100, 1..100] of boolean;
    VectorViz = array[1..100] of boolean;

procedure dfs(nod, n: integer; var adj: Graf; var viz: VectorViz);
var
    vecin: integer;
begin
    viz[nod] := true;
    write(nod, ' ');
    for vecin := 1 to n do
    begin
        if adj[nod, vecin] and (not viz[vecin]) then
            dfs(vecin, n, adj, viz);
    end;
end;
```

2. Structura sistemelor de calcul: Tastatura

- **Integrare:** Dispozitiv periferic de intrare ce comunică cu placa de bază prin porturile USB/ PS2 și utilizează întreruperi hardware (IRQ1) pentru a trimite scan-coduri către procesor la apăsarea/eliberarea tastelor.
- **Caracteristici:** Polling rate (frecvența de interogare), key travel/actuation (distanța de apăsare).
- **Categorii taste:** Taste alfanumerice, taste funcționale (F1-F12), taste de navigare.
- **Shortcut-uri:** Ctrl+C (copiere), Ctrl+V (lipire), Alt+Tab (schimbare aplicații).

3. Programare: Cifrele minime și maxime distincte

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
using namespace std;

int nrAp(long long n, int c) {
    if (n == 0 && c == 0) return 1;
    int count = 0;
    long long temp = n;
    while (temp > 0) {
        if (temp % 10 == c) count++;
        temp /= 10;
    }
    return count;
}

int main() {
    long long n;
    if (!(cin >> n)) return 0;

    int freq[10];
```

```

for (int i = 0; i < 10; ++i) freq[i] = nrAp(n, i);

long long smallest = 0;
int first_non_zero = -1;
for (int i = 1; i <= 9; ++i) {
    if (freq[i] > 0) { first_non_zero = i; break; }
}

if (first_non_zero == -1) {
    smallest = 0;
} else {
    smallest = first_non_zero;
    freq[first_non_zero]--;
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
        for (int j = 0; j < freq[i]; ++j) smallest = smallest * 10 + i;
    }
    freq[first_non_zero]++;
}

long long largest = 0;
for (int i = 9; i >= 0; --i) {
    for (int j = 0; j < freq[i]; ++j) largest = largest * 10 + i;
}

ofstream fout("def2019.out");
if (smallest == largest) {
    fout << "nu exista\n";
} else {
    fout << smallest << " " << largest << "\n";
}
fout.close();
return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program CifreMinMax;
var
    n, smallest, largest: int64;
    freq: array[0..9] of integer;
    i, j, first_non_zero: integer;
    fout: text;

function nrAp(val: int64; c: integer): integer;
var
    count: integer;
    temp: int64;
begin
    if (val = 0) and (c = 0) then
    begin
        nrAp := 1;
        exit;
    end;
    count := 0;
    temp := val;
    while temp > 0 do
    begin

```

```

    if temp mod 10 = c then
        count := count + 1;
        temp := temp div 10;
    end;
    nrAp := count;
end;

begin
    if not SeekEof then
        begin
            read(n);

            for i := 0 to 9 do
                freq[i] := nrAp(n, i);

            first_non_zero := -1;
            for i := 1 to 9 do
                begin
                    if freq[i] > 0 then
                        begin
                            first_non_zero := i;
                            break;
                        end;
                end;
            end;

            if first_non_zero = -1 then
                smallest := 0
            else
                begin
                    smallest := first_non_zero;
                    freq[first_non_zero] := freq[first_non_zero] - 1;
                    for i := 0 to 9 do
                        begin
                            for j := 1 to freq[i] do
                                smallest := smallest * 10 + i;
                            end;
                            freq[first_non_zero] := freq[first_non_zero] + 1;
                        end;
                    end;

                    largest := 0;
                    for i := 9 downto 0 do
                        begin
                            for j := 1 to freq[i] do
                                largest := largest * 10 + i;
                            end;
                        end;

                    assign(fout, 'def2019.out'); rewrite(fout);
                    if smallest = largest then
                        writeln(fout, 'nu exista')
                    else
                        writeln(fout, smallest, ' ', largest);
                    close(fout);
                end;
            end;
        end;
end.

```

4. Baze de date: Agenție de impresariat muzical

• Entități:

- SOLIST: id_solist (PK), nume, prenume, data_nasterii.
- ROL: id_rol (PK), nume_personaj, tip_voce, spectacol.
- DISTRIBUTIE: id_solist (FK), id_rol (FK), an_distributie, PK este (id_solist, id_rol, an_distributie).

• SQL:

```
SELECT DISTINCT s.prenume, s.nume
FROM SOLIST s
JOIN DISTRIBUTIE d ON s.id_solist = d.id_solist
WHERE d.an_distributie = YEAR(CURDATE());
```

- **Relații și normalizare:** SOLIST și ROL sunt în relație M:N prin DISTRIBUTIE, deoarece un solist poate interpreta mai multe roluri, iar un rol poate fi distribuit în ani diferiți. Cheia compusă (id_solist, id_rol, an_distributie) previne dublurile. Modelul respectă 1NF, 2NF și 3NF prin separarea datelor solistului, ale rolului și ale distribuției anuale.

—

SUBIECTUL al II-lea - Completare pentru Model 2019 (30 de puncte)

1. Strategie didactică pentru tablouri bidimensionale

Mijloc: calculator cu mediu de programare și proiector. **Argumente:** permite reprezentarea vizuală a matricei și testarea imediată a parcurgerilor; sprijină formarea competenței de prelucrare a datelor structurate.

Metodă: exercițiul dirijat. **Formă:** lucru individual la calculator. **Activitate:** citirea unei matrice și afișarea elementelor de pe fiecare coloană.

Scenariu: Profesorul demonstrează buclele imbricate, elevii modifică ordinea parcurgerii pentru linii/coloane, apoi explică rolul fiecărui indice.

2. Itemi cu răspuns scurt

- **Caracteristici:** răspuns concis, corectare obiectivă, verificare punctuală. **Reguli:** cerință clară, răspuns unic, vocabular adecvat nivelului elevilor.
- **Item A:** Ce structură de control se folosește uzual pentru parcurgerea unei matrice? **Răspuns:** două structuri repetitive imbricate.
- **Item B:** Ce înseamnă FTP? **Răspuns:** File Transfer Protocol, serviciu/protocol pentru transfer de fișiere.

SUBIECTUL al II-lea - Completare pentru Varianta 3 2019 (30 de puncte)

1. Itemi semiobiectivi pentru secvența A: căutare secvențială și binară

- **Item de completare:** Căutarea binară se aplică eficient pe un tablou [spațiu liber]. **Răspuns:** sortat.
- **Item cu răspuns scurt:** Care este complexitatea căutării secvențiale în cazul cel mai nefavorabil? **Răspuns:** $O(n)$.
- **Întrebare structurată:** Se dă vectorul sortat [2, 5, 9, 12, 20] și valoarea 12. 1. Indicați mijlocul inițial. 2. Precizați intervalul de căutare după prima comparație. 3. Indicați poziția valorii. **Răspuns:** mijloc inițial poziția 3 / valoarea 9; se caută în dreapta; valoarea este pe poziția 4.

2. Studiu de caz pentru secvența B: viruși și antivirusi

Caracteristici: pornește de la o situație reală; cere analiză și decizie argumentată. **Avantaj:** formează comportamente responsabile de securitate informatică.

Activitate: analiza unui caz în care un elev primește un atașament suspect prin e-mail. **Mijloc:** fișă de caz și calculator cu capturi de ecran. **Formă:** grupe mici.

Scenariu: Profesorul prezintă cazul, elevii identifică riscurile, propun acțiuni: nu deschid fișierul, verifică expeditorul, scanează cu antivirus, anunță profesorul/administratorul. Profesorul fixează diferența dintre prevenire, detecție și remediere.